

5.1. Convergencia y propiedades

La sección anterior construyó la serie de Fourier exponencial y la aplicó al pulso rectangular. En el camino quedaron tres cuestiones abiertas que esta sección retoma. La primera es la igualdad $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ de la fórmula de síntesis (??): la obtuvimos del cálculo formal con la base ortogonal y dejamos pendiente bajo qué hipótesis sobre x la suma infinita la reproduce punto por punto, y qué pasa en las discontinuidades. La segunda es el sobrepico que apareció en la reconstrucción truncada del pulso, que al aumentar el número de armónicos se vuelve más angosto pero no se atenúa. La tercera son las simetrías observadas en los coeficientes del pulso —reales para todo k , módulo par, fase impar—, que anticipamos como consecuencia de la simetría conjugada de las señales reales y de la simetría par del pulso, sin verificarlo todavía.

La primera subsección cierra las dos primeras cuestiones, enunciando las condiciones de Dirichlet para la convergencia y describiendo el fenómeno de Gibbs en las discontinuidades. El resto de la sección cataloga las propiedades que conectan operaciones sobre $x(t)$ —desplazar, rebatir, derivar, conjugar— con operaciones sobre los coeficientes c_k ; entre ellas, la propiedad de conjugación formaliza la simetría que dejó pendiente la lectura del pulso.

5.1.1. Condiciones de Dirichlet y fenómeno de Gibbs

La pregunta es bajo qué hipótesis sobre $x(t)$ la fórmula de síntesis (??) reproduce efectivamente la señal. La respuesta clásica son las llamadas **condiciones de Dirichlet**: tres requisitos sencillos sobre x que, cuando se cumplen, garantizan que la serie converge en cada punto y que el valor al que converge es el que uno esperarí.

Teorema de convergencia de Dirichlet

Sea $x(t)$ una señal periódica de período T_0 .

Condiciones de Dirichlet. Supongamos que x :

- (I) es absolutamente integrable sobre un período, $\int_{T_0} |x(t)| dt < \infty$;
- (II) tiene un número finito de máximos y mínimos por período;
- (III) tiene un número finito de discontinuidades por período, y en cada una los límites laterales $x(t^-)$ y $x(t^+)$ existen y son finitos.

Convergencia. Entonces la serie de Fourier de x converge en cada t al valor

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \begin{cases} x(t), & \text{si } x \text{ es continua en } t, \\ \frac{x(t^-) + x(t^+)}{2}, & \text{si } x \text{ tiene un salto en } t. \end{cases} \quad (5.1)$$

Las tres condiciones se verifican sin esfuerzo en todas las señales periódicas que aparecen en este libro —pulsos, ondas cuadradas y triangulares, dientes de sierra, sinusoides rectificadas— así que en la práctica funcionan como un permiso casi automático para escribir la serie. La parte interesante de (5.1) es la segunda línea: en una discontinuidad, la serie no converge a $x(t^-)$ ni a $x(t^+)$, sino al promedio aritmético de ambos límites laterales. La serie no puede “elegir” un lado del salto; lo que hace es centrarse exactamente en el medio. Es una consecuencia de que cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ es continuo en t , así que ninguna suma finita —ni el límite de la sucesión de sumas finitas— puede reproducir la discontinuidad.

Queda explicar el sobrepico observado en la reconstrucción truncada del pulso (figura ??). En las cercanías de una discontinuidad de salto, la aproximación $\hat{x}_N(t)$ presenta un sobrepico cuya altura tiende a $\approx 9\%$ del tamaño del salto y **no se atenúa al aumentar N** . Lo único que cambia con N es que el sobrepico se concentra en una banda más estrecha junto al punto de salto. Este comportamiento se llama *fenómeno de Gibbs* y es compatible con Dirichlet: la convergencia puntual no impide que falle la uniformidad en los entornos del salto. El valor preciso del sobrepico —un 8,95 % del salto— sale de una integral del seno cardinal

que no vamos a desarrollar; lo que importa retener es que es una constante universal, la misma para cualquier señal con saltos y cualquier N .

La figura 5.1 muestra la aproximación del pulso para seis valores crecientes de N , con la altura del sobrepico medida en cada caso. El número se mantiene cerca del 9 % en los seis paneles; lo que cambia con N es solamente el ancho de la banda afectada.

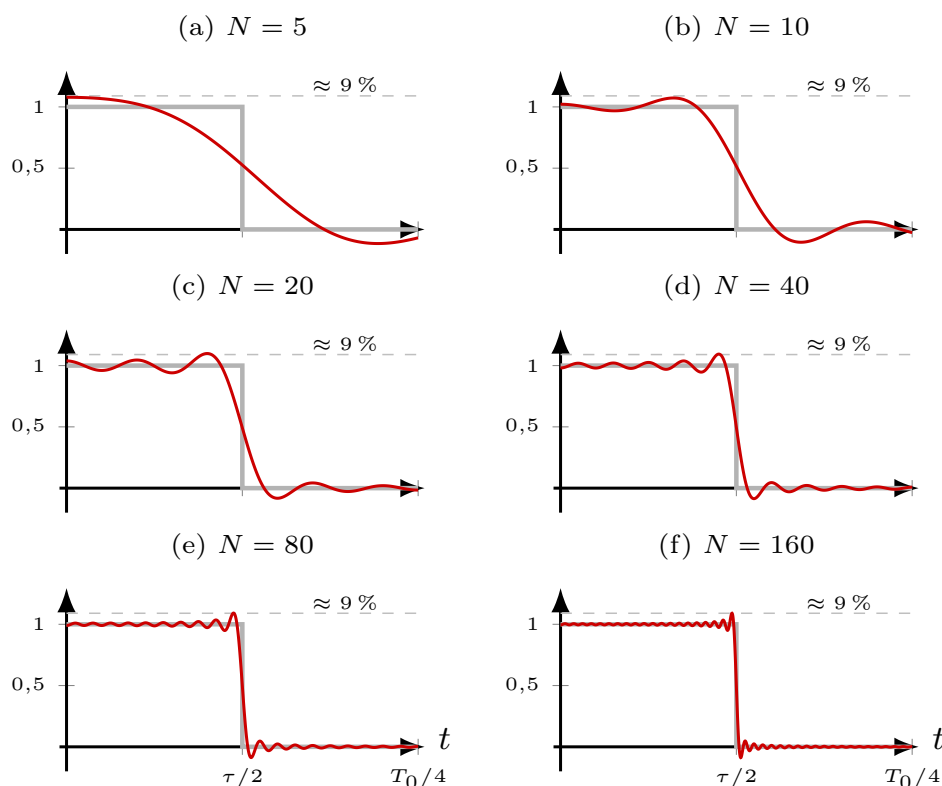


Figura 5.1: Fenómeno de Gibbs en el tren de pulsos rectangulares. Cada panel muestra la aproximación truncada $\hat{x}_N$ (rojo) sobre la señal original (gris) y anota la altura del sobrepico medida junto al flanco descendente. (a) $N = 5$, (b) $N = 10$, (c) $N = 20$, (d) $N = 40$, (e) $N = 80$, (f) $N = 100$. La altura permanece cerca del 9 % del tamaño del salto en los seis casos; lo único que cambia con N es el ancho de la banda donde el sobrepico aparece.

Atendida la convergencia, pasamos al catálogo de propiedades. La motivación es doble. Por un lado, las propiedades hacen visible cómo cada operación sobre la señal se traduce en una operación sobre los coeficientes, dándole estructura a la correspondencia entre tiempo y frecuencia. Por otro, son operativas: calcular los c_k desde la fórmula de análisis exige resolver la integral parametrizada en k , y eso no siempre es directo; las propiedades que siguen evitan ese trabajo cuando ya conocemos los coeficientes de una señal y queremos los de una versión ligeramente modificada —una combinación lineal con otra señal, un retardo, un rebatimiento, una conjugación, una derivada o una integral—. En lugar de reintegrar, basta aplicar la regla correspondiente a los c_k ya conocidos. Algunas propiedades además permiten leer información directamente sobre el espectro —retardos como pendientes en la fase, simetrías como condiciones de paridad, potencia repartida entre armónicos— sin tener que volver al dominio del tiempo.

Para enunciarlas de manera compacta usaremos la notación

$$x(t) \longleftrightarrow c_k,$$

con el sentido de que la sucesión $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ son los coeficientes de Fourier de la señal periódica $x(t)$. La doble flecha subraya que las fórmulas de análisis (??) y de síntesis (??) establecen una correspondencia biunívoca: cualquiera de los dos lados determina por completo al otro.

5.1.2. Propiedad de linealidad

La fórmula de análisis (??) es una integral, y las integrales son lineales. La consecuencia inmediata es que el mapa que envía a cada señal periódica sus coeficientes de Fourier hereda esa linealidad.

Linealidad

Sean $x(t)$ e $y(t)$ dos señales periódicas del mismo período T_0 , con coeficientes c_k y d_k respectivamente, y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Entonces $\alpha x(t) + \beta y(t)$ es periódica con el mismo período y sus coeficientes son

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \longleftrightarrow \alpha c_k + \beta d_k. \quad (5.2)$$

La verificación es directa desde la fórmula de análisis: al sacar la combinación lineal afuera de la integral, los coeficientes de $\alpha x + \beta y$ son

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} [\alpha x(t) + \beta y(t)] e^{-jk\omega_0 t} dt = \alpha \cdot \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt + \beta \cdot \frac{1}{T_0} \int_{T_0} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt,$$

que son exactamente $\alpha c_k + \beta d_k$.

La condición de que los dos períodos sean iguales no es opcional. Si x tiene período T_x e y tiene período T_y distinto, la combinación $\alpha x + \beta y$ es periódica solo cuando el cociente T_x/T_y es racional, y su período fundamental es entonces el mínimo común múltiplo de T_x y T_y . La propiedad sigue valiendo en ese caso si se reescribe a x e y sobre el período común; lo que no funciona es sumar dos series con períodos distintos sin resolver antes la cuestión del período común.

5.1.3. Propiedad de desplazamiento temporal

Si corremos la señal $x(t)$ un tiempo t_0 hacia adelante, todas sus componentes armónicas tienen que correrse lo mismo. La imagen es mecánica: la señal es la superposición de sus armónicos, así que retardar la señal entera es retardar cada armónico por igual. Retardar un armónico no toca su amplitud —sigue oscilando con el mismo módulo, solo que llega un poco más tarde a cada pico—, así que lo único que un desplazamiento puede modificar es la fase. Esa es la lectura del resultado que sigue.

Desplazamiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces para cualquier $t_0 \in \mathbb{R}$,

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow c_k e^{-jk\omega_0 t_0}. \quad (5.3)$$

Para verificarlo, calculemos los coeficientes de $x(t - t_0)$ desde la fórmula de análisis. Aplicando el cambio de variable $u = t - t_0$ —por lo tanto $t = u + t_0$ y $dt = du$ — la integral sobre un período en t queda transformada en una integral sobre un período en u , gracias a que el integrando $x(u) e^{-jk\omega_0(u+t_0)}$ es periódico en u con período T_0 (un intervalo de longitud T_0 es equivalente a cualquier otro):

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t - t_0) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(u) e^{-jk\omega_0(u+t_0)} du.$$

El factor $e^{-jk\omega_0 t_0}$ no depende de u y sale de la integral, dejando

$$e^{-jk\omega_0 t_0} \cdot \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(u) e^{-jk\omega_0 u} du = e^{-jk\omega_0 t_0} c_k,$$

que es justamente el lado derecho de (5.3).

El factor $e^{-jk\omega_0 t_0}$ tiene módulo 1, así que

$$|c_k e^{-jk\omega_0 t_0}| = |c_k|,$$

en línea con la intuición de arriba: el espectro de módulos es invariante por desplazamientos temporales, porque la amplitud de cada armónico no depende de dónde elegimos el origen de tiempo. Toda la información del retardo se acumula en la fase, y el cambio es *lineal en k* con pendiente $-\omega_0 t_0$: cada armónico acumula una fase proporcional a su orden, porque a mayor frecuencia el mismo retardo t_0 representa una fracción más grande del período del armónico. Leer un retardo en el espectro es entonces leer una pendiente en la fase.

5.1.4. Propiedad de rebatimiento

El rebatimiento $x(t) \mapsto x(-t)$ refleja la señal en el eje del tiempo. La pregunta natural es qué le hace a los coeficientes; la respuesta es la más simple posible.

Rebatimiento	
Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces	$x(-t) \longleftrightarrow c_{-k}. \quad (5.4)$

Los coeficientes de $x(-t)$ son

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(-t) e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Con el cambio de variable $u = -t$ se invierte el sentido de integración, lo que cancela el signo de $du = -dt$, y el exponente queda $e^{-jk\omega_0(-u)} = e^{jk\omega_0 u} = e^{-j(-k)\omega_0 u}$. La integral resulta

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(u) e^{-j(-k)\omega_0 u} du = c_{-k}.$$

Geométricamente, rebatir la señal en el tiempo es lo mismo que dar vuelta el espectro: la sucesión de coeficientes se lee de derecha a izquierda. Por sí sola la propiedad es modesta; combinada con la conjugación que sigue da las simetrías que reducen la serie a sumas de solo cosenos o de solo senos cuando la señal es real par o real impar, lo que será el insumo de la sección siguiente.

5.1.5. Propiedad de conjugación

La conjugación $x(t) \mapsto \overline{x(t)}$ refleja la señal en el eje real del plano complejo. Para señales generales tiene contenido propio. El caso que más usaremos en el libro es el de señales reales, donde $\overline{x(t)} = x(t)$ y la propiedad se vuelve una restricción estructural sobre los coeficientes —la *simetría conjugada*—: es la regla que organiza todo lo que viene en la sección de la serie trigonométrica.

Conjugación	
Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces	$\overline{x(t)} \longleftrightarrow \overline{c_{-k}}. \quad (5.5)$

Para verificarlo, conjugamos los dos lados de la fórmula de análisis (??). El factor $1/T_0$ es real y sale intacto del conjugado, el conjugado de la integral es la integral del conjugado, y el conjugado de un producto es el producto de los conjugados; aplicando estas tres observaciones,

$$\begin{aligned}\overline{c_k} &= \frac{1}{T_0} \overline{\int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt} \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t) e^{-jk\omega_0 t}} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t)} \overline{e^{-jk\omega_0 t}} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t)} e^{-j(-k)\omega_0 t} dt.\end{aligned}$$

El conjugado de la exponencial cambia el signo del exponente, $\overline{e^{-jk\omega_0 t}} = e^{jk\omega_0 t}$, que reescribimos como $e^{-j(-k)\omega_0 t}$ para reconocer en él la exponencial de orden $-k$ de la fórmula de análisis. Sustituyendo,

$$\overline{c_k} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t)} e^{-j(-k)\omega_0 t} dt.$$

La integral del lado derecho es lo que la fórmula de análisis (??) produciría aplicada a la señal $\overline{x(t)}$ con índice $-k$: es entonces el coeficiente de orden $-k$ de $\overline{x(t)}$. La igualdad dice, por lo tanto, que $\overline{c_k}$ es el coeficiente de orden $-k$ de $\overline{x(t)}$. Reemplazando k por $-k$, el coeficiente de orden k de $\overline{x(t)}$ es $\overline{c_{-k}}$, que es lo que afirma la propiedad.

Simetría conjugada para señales reales. Cuando $x(t)$ es real, $\overline{x(t)} = x(t)$, así que $x(t)$ y $\overline{x(t)}$ tienen los mismos coeficientes. La propiedad (5.5) dice que los coeficientes de $x(t)$ son $\overline{c_{-k}}$; igualándolos a los c_k de $x(t)$ se obtiene $c_k = \overline{c_{-k}}$, que reemplazando k por $-k$ se escribe en la forma habitual

$$c_{-k} = \overline{c_k}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (5.6)$$

Tomando módulo y argumento de los dos lados,

$$|c_{-k}| = |c_k|, \quad \angle c_{-k} = -\angle c_k. \quad (5.7)$$

El espectro de módulos resulta **par** respecto del eje de frecuencias y el espectro de fases **impar**. Toda la información del lado positivo se replica sobre el negativo: en la práctica suele alcanzar con dibujar la mitad $k \geq 0$ del espectro. Ambas simetrías se ven directamente en los espectros del pulso (figura ??) y del diente de sierra (figura ??) calculados en la sección anterior: los módulos son pares respecto de $k = 0$ en ambos casos, y la imparidad de la fase queda nítida en el diente de sierra, con $+\pi/2$ a la derecha del cero y $-\pi/2$ a la izquierda. El pulso es un caso degenerado en este punto. Como la señal es real *y además par*, sus coeficientes salen reales puros, y entonces la fase $\angle c_k$ queda restringida a los valores 0 o π —el ángulo de un número real positivo o negativo, respectivamente—. Estos dos ángulos tienen la particularidad de coincidir con su opuesto: $-0 = 0$, y $-\pi$ y π apuntan al mismo punto (difieren en una vuelta completa). Cuando la fase solo toma esos dos valores, las condiciones de imparidad $\angle c_{-k} = -\angle c_k$ y de paridad $\angle c_{-k} = \angle c_k$ piden lo mismo: el lado derecho da el mismo número en ambas. Por eso graficar la fase del pulso con π a ambos lados de $k = 0$ —como en la figura ??— satisface las dos a la vez.

Simetría conjugada de señales reales

Si $x(t)$ es periódica y **real**, sus coeficientes de Fourier satisfacen

$$c_{-k} = \overline{c_k}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

En particular, el espectro de módulos es par y el espectro de fases es impar respecto de la frecuencia.

La lectura geométrica del por qué es directa. Si $x(t)$ es real, en la síntesis $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ todas las componentes con parte imaginaria deben cancelarse en pares. El par natural es k y $-k$: $c_k e^{jk\omega_0 t}$ es un vector giratorio antihorario, $c_{-k} e^{-jk\omega_0 t}$ es uno horario, y la única manera de que la suma de los dos caiga sobre el eje real es que sean conjugados entre sí, es decir, $c_{-k} = \overline{c_k}$. La figura 5.2 muestra esa cancelación: dos vectores de mismo módulo girando en sentidos opuestos, y su suma trazando la oscilación real correspondiente. El plano complejo aparece rotado 90° , con el eje real apuntando hacia arriba, para alinearlo con el eje vertical del gráfico temporal: así la altura de la punta del vector suma coincide, en cada instante, con el valor que el panel (b) traza como función del tiempo.

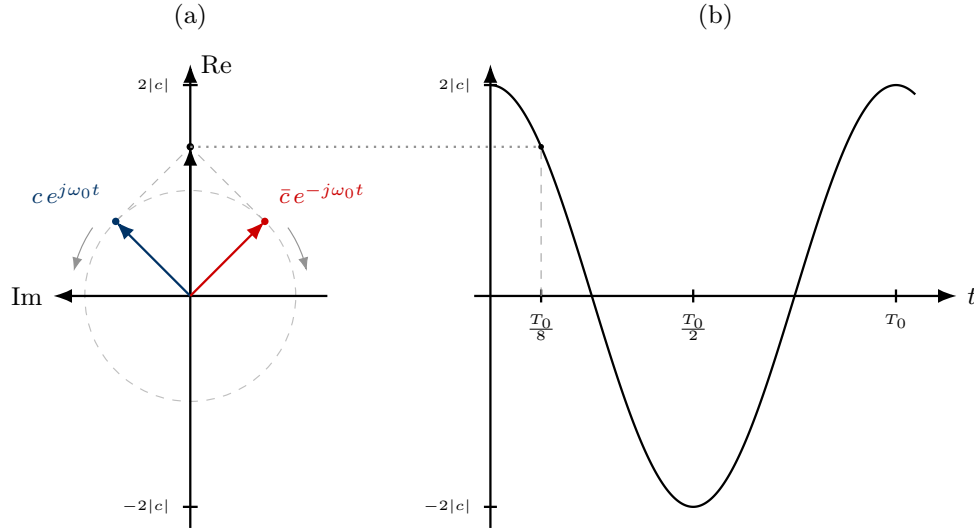


Figura 5.2: Suma de un par de vectores giratorios conjugados $c e^{j\omega_0 t}$ y $\bar{c} e^{-j\omega_0 t}$; imagen geométrica del par (c_k, c_{-k}) con $c_{-k} = \overline{c_k}$ en el caso $k = 1$, idéntica para cualquier otro k . (a) Instantánea en el plano complejo en $t = T_0/8$, con el plano rotado 90° para que el eje real quede vertical y comparta escala con el eje vertical del panel (b): los dos vectores tienen el mismo módulo, giran a la misma velocidad en sentidos opuestos y su suma (vector negro) cae sobre el eje real. (b) Suma $2|c| \cos(\omega_0 t)$ en el dominio del tiempo. La línea punteada conecta la punta del vector suma en (a) con el valor de la oscilación en (b) en ese mismo instante; la cancelación de las partes imaginarias es la imagen geométrica de la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$.

Simetrías par e impar para señales reales. Combinando la simetría conjugada con el rebatimiento se obtienen las dos simetrías que aparecen de manera recurrente en los cálculos.

- Si x es real y par $-x(-t) = x(t)$, la propiedad de rebatimiento (5.4) da $c_{-k} = c_k$, y la simetría conjugada (5.6) da $c_{-k} = \overline{c_k}$. Igualando los lados derechos, $c_k = \overline{c_k}$: cada coeficiente coincide con su conjugado, lo que equivale a que sea **real para todo k** . La fase $\angle c_k$ toma entonces solo los valores 0 (cuando $c_k > 0$) y π (cuando $c_k < 0$), sin valores intermedios.
- Si x es real e impar $-x(-t) = -x(t)$, el rebatimiento da $c_{-k} = -c_k$ y la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$, así que $c_k = -\overline{c_k}$: cada coeficiente es el opuesto de su conjugado, lo que equivale a que sea **imaginario puro para todo k** . En $k = 0$ esto da $c_0 = -c_0$, y por lo tanto $c_0 = 0$ —consistente con que el valor medio de una señal impar sobre un período simétrico es nulo—. La fase $\angle c_k$ toma solo los valores $+\pi/2$ (cuando la parte imaginaria es positiva) y $-\pi/2$ (cuando es negativa).

Volviendo a los ejemplos. Con la simetría conjugada en mano, podemos cerrar las observaciones que dejamos pendientes en los ejemplos del pulso rectangular (Subsección ??) y del diente de sierra (Subse-

ción ??). Ambas señales son reales, así que sus coeficientes cumplen $c_{-k} = \overline{c_k}$: por eso los dos espectros muestran módulo par en k y, en el caso del diente de sierra, fase impar nítida en $\pm\pi/2$. La diferencia en la naturaleza de los c_k viene de la simetría adicional de cada señal. El pulso es par, así que sus coeficientes salen reales para todo k , como en (?). El diente de sierra, al descontarle el valor medio, queda impar; por eso sus coeficientes para $k \neq 0$ salen imaginarios puros, como en (?).

5.1.6. Propiedad de diferenciación e integración

En esta subsección vemos cómo se traducen a los coeficientes la derivada y la integral de una señal periódica. Lo notable es que ambas operaciones se reducen a multiplicar (o dividir) cada coeficiente por $jk\omega_0$.

Diferenciación e integración

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ y x es derivable, su derivada cumple

$$\dot{x}(t) \longleftrightarrow jk\omega_0 c_k. \quad (5.8)$$

Si además $c_0 = 0$, cualquier primitiva $y(t)$ de $x(t)$ es periódica con el mismo período y sus coeficientes para $k \neq 0$ son

$$y(t) \longleftrightarrow \frac{c_k}{jk\omega_0}. \quad (5.9)$$

Para (5.8), basta derivar término a término la fórmula de síntesis (?):

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (jk\omega_0 c_k) e^{jk\omega_0 t}.$$

Comparando con la fórmula de síntesis aplicada a $\dot{x}$, se lee que el coeficiente de orden k de $\dot{x}$ es $jk\omega_0 c_k$.

Para (5.9), hay dos cuidados.

El primero es la condición $c_0 = 0$: la componente continua c_0 de $x(t)$ tiene primitiva $c_0 t$, que crece linealmente y rompe la periodicidad. Pedir $c_0 = 0$ descarta ese término y deja a la primitiva $y(t)$ periódica. Bajo esa condición, integrando término a término —la primitiva de $e^{jk\omega_0 t}$ es $e^{jk\omega_0 t}/(jk\omega_0)$, y el término $k = 0$ se omite por hipótesis—,

$$y(t) = \sum_{k \neq 0} \frac{c_k}{jk\omega_0} e^{jk\omega_0 t} + C.$$

El segundo cuidado es la constante C . Una primitiva está definida salvo una constante aditiva: si $Y(t)$ es primitiva de $x(t)$, también lo es $Y(t) + C$ para cualquier $C \in \mathbb{R}$. Esa indeterminación se fija con una **condición inicial**: dar el valor de y en un instante, por ejemplo $y(0) = y_0$, determina C unívocamente. La constante C resulta ser el valor medio de $y(t)$ sobre un período —es decir, su coeficiente de orden cero—, y por eso la fórmula (5.9) solo cubre los $k \neq 0$: ese coeficiente de orden cero de y depende de qué primitiva elijamos y no se puede leer de los c_k de x .

Lectura. La derivada *enfatisa* los armónicos altos: el factor $jk\omega_0$ crece linealmente con $|k|$, así que las componentes de alta frecuencia de x pesan más en $\dot{x}$, que resulta una señal más oscilante. La integración hace lo opuesto: divide por $jk\omega_0$ y *atenúa* las componentes de alta frecuencia, así que y queda más suave que x . Operativamente, las dos propiedades permiten leer los coeficientes de $\dot{x}$ y de cualquier primitiva de x a partir de los c_k —por multiplicación o división por $jk\omega_0$ —, sin tener que volver a integrar la fórmula de análisis sobre la señal modificada.

5.1.7. Propiedad de Parseval

Toda la maquinaria geométrica construida en la Sección ?? —el producto interno entre señales y la ortogonalidad de la base armónica— tiene una consecuencia directa sobre la potencia de la señal: la potencia media de $x(t)$ se reparte de manera limpia sobre los armónicos, sin términos cruzados. Esa identidad es lo que se conoce como **identidad de Parseval** para series de Fourier.

Identidad de Parseval

Sea $x(t)$ una señal periódica de período T_0 con coeficientes c_k . La potencia media de x es igual a la suma de las potencias individuales de sus armónicos:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2. \quad (5.10)$$

La verificación es un cálculo en tres pasos. El primero es escribir $|x(t)|^2 = x(t) \overline{x(t)}$ y reemplazar el conjugado por su serie de síntesis, tomando conjugado en (??) y renombrando el índice de suma a m :

$$|x(t)|^2 = x(t) \overline{x(t)} = x(t) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \overline{c_m} e^{-jm\omega_0 t}.$$

El segundo paso es integrar sobre un período y sacar la suma fuera de la integral —intercambio válido para las señales del libro, bajo las mismas condiciones de regularidad ya invocadas en el Capítulo ?? para intercambiar integrales—:

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_m \overline{c_m} \cdot \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt.$$

El tercero es reconocer que la integral interna es exactamente el coeficiente de orden m de x —es la fórmula de análisis con k reemplazado por m —, así que vale c_m . Reemplazando,

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_m \overline{c_m} c_m = \sum_m |c_m|^2.$$

La identidad de Parseval cierra la equivalencia entre las dos representaciones de la señal: medir su potencia integrando $|x(t)|^2$ en el tiempo o sumando $|c_k|^2$ sobre los armónicos da exactamente el mismo número.

5.1.8. Tabla resumen

Las propiedades vistas a lo largo de la sección se resumen en la tabla 5.1. La tabla está pensada como referencia rápida: cada fila es una regla operativa para evitar reintegrar la fórmula de análisis cuando lo que se quiere es relacionar los coeficientes de una señal modificada con los de la original.

Propiedad	$x(t)$	c_k
Linealidad	$\alpha x(t) + \beta y(t)$	$\alpha c_k + \beta d_k$
Desplazamiento	$x(t - t_0)$	$c_k e^{-jk\omega_0 t_0}$
Rebatimiento	$x(-t)$	c_{-k}
Conjugación	$\overline{x(t)}$	$\overline{c_{-k}}$
Derivación	$\dot{x}(t)$	$jk\omega_0 c_k$
Integración ($c_0 = 0$)	primitiva $y(t)$ de $x(t)$	$\frac{c_k}{jk\omega_0} \quad (k \neq 0)$
Parseval	$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt$	$\sum_k c_k ^2$

Tabla 5.1: Propiedades de la serie de Fourier exponencial. En cada fila, $x(t) \leftrightarrow c_k$ e $y(t) \leftrightarrow d_k$ son señales periódicas del mismo período T_0 con sus respectivos coeficientes.